1° 定理 3 的证明

令 $Z_i=\dfrac{X_i-\mu}{\sigma}$，$i=1,2,\cdots,n$，则由定理 3 的假设知，$Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 相互独立，且都服从$N(0,1)$分布，而

$$\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma};$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}=\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{(X_i-\mu)-(\overline{X}-\mu)}{\sigma}\right]^2$$

$$=\sum_{i=1}^{n}(Z_i-\overline{Z})^2=\sum_{i=1}^{n}Z_i^2-n\overline{Z}^2.$$

取一 n 阶正交矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，其中第一行的元素均为 $1/\sqrt{n}$. 作正交变换

$$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{Z},$$

其中
$$\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}Y_1\\Y_2\\\vdots\\Y_n\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{Z}=\begin{pmatrix}Z_1\\Z_2\\\vdots\\Z_n\end{pmatrix}.$$

由于 $Y_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}Z_j$，$i=1,2,\cdots,n$. 故 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 仍为正态变量. 由 $Z_i\sim N(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$ 知

$$E(Y_i)=E\Big(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}Z_j\Big)=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}E(Z_j)=0.$$

又由 $\mathrm{Cov}(Z_i,Z_j)=\delta_{ij}$（$\delta_{ij}=0$，当 $i\neq j$；$\delta_{ij}=1$，当 $i=j$），$i,j=1,2,\cdots,n$，知

$$\mathrm{Cov}(Y_i,Y_k)=\mathrm{Cov}\Big(\sum_{j=1}^{n}a_{ij}Z_j,\sum_{l=1}^{n}a_{kl}Z_l\Big)$$

$$=\sum_{j=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}a_{ij}a_{kl}\mathrm{Cov}(Z_j,Z_l)=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}a_{kj}=\delta_{ik}$$

（由正交矩阵的性质），故 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 两两不相关. 又由于 n 维随机变量$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$是由 n 维正态随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$经由线性变换而得到的，因此，$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$也是 n 维正态随机变量（参见第 4 章 §4）. 于是由 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 两两不相关可推得 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 相互独立（参见第 4 章 §4），且有 $Y_i\sim N(0,1)$，$i=1,2,\cdots,n$. 而

$$Y_1=\sum_{j=1}^{n}a_{1j}Z_j=\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n}}Z_j=\sqrt{n}\,\overline{Z};$$

$$\sum_{i=1}^{n}Y_i^2=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}=(\boldsymbol{AZ})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AZ})=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{IZ}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Z}=\sum_{i=1}^{n}Z_i^2,$$

于是
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\sum_{i=1}^{n}Z_i^2-n\overline{Z}^2=\sum_{i=1}^{n}Y_i^2-Y_1^2=\sum_{i=2}^{n}Y_i^2.$$

由于 $Y_2,Y_3,\cdots,Y_n$ 相互独立，且 $Y_i\sim N(0,1),i=2,3,\cdots,n$，知 $\sum_{i=2}^{n}Y_i^2\sim\chi^2(n-1)$. 从而证得

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1).$$

再者，$\overline{X}=\sigma\overline{Z}+\mu=\frac{\sigma Y_1}{\sqrt{n}}+\mu$ 仅依赖于 Y_1，而 $S^2=\frac{\sigma^2}{n-1}\sum_{i=2}^{n}Y_i^2$ 仅依赖于 $Y_2,Y_3,\cdots,Y_n$. 再由 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 的独立性，推知 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立.

2° 定理 3 的推广

定理 3 中 $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立这一结论，还能推广到多个同方差正态总体的情形. 例如，对于两个同方差正态总体的情形. 设 $\overline{X},\overline{Y},S_1^2,S_2^2$ 是定理 5 的 2°中所说的正态总体 $N(\mu_1,\sigma^2),N(\mu_2,\sigma^2)$的样本均值和样本方差. 只要引入正交矩阵

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_2\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_i$ 为 n_i 阶正交矩阵，其第一行元素都是 $1/\sqrt{n_i}$ $(i=1,2)$，与上面同样的做法，考察向量

$$\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{TV}$$

各分量的独立性，其中

$$\boldsymbol{V}^{\mathrm{T}}=(V_1,V_2,\cdots,V_n),$$
$$V_i=(X_i-\mu_1)/\sigma,\quad i=1,2,\cdots,n_1,$$
$$V_{n_1+j}=(Y_j-\mu_2)/\sigma,\quad j=1,2,\cdots,n_2,\quad n_1+n_2=n,$$

就可证得 $\overline{X},\overline{Y},S_1^2,S_2^2$ 相互独立.

对于 m $(m\geqslant 2)$个同方差的正态总体的情形，设 $\overline{X}_i,S_i^2$ 分别是总体 $N(\mu_i,\sigma^2),i=1,2,\cdots,m$ 的样本均值和样本方差，且设各样本相互独立，则 $\overline{X}_1,\overline{X}_2,\cdots,\overline{X}_m,S_1^2,S_2^2,\cdots,S_m^2$ 相互独立.